비이온성 단일꼬리 계면활성제와 보조제를 이용한 평면 이중층 모사

한성과학고등학교

지도교사 서지혜
학생 유재민, 진수철, 최지완

목차

1. 연구 의의

2. 실험 1(유-수 계면법)

3. 실험 2(Mueller–Rudin 방법)

연구의 의의

생명체의 세포막을 모사하는 것은 복잡한 생명체의 세포막을 단순하게 만들어 통제할 수 없었던 생명체의 세포막을 모든 변인을 통제할 수 있는 실험대상으로 바꾸는 것입니다. 저희가 연구하는 평면이중층은 특히, 막의 양쪽 면에 접근할 수 있다는 장점이 있습니다. (양쪽 용액 조작 가능, 양쪽 전극 배치 가능)

재료	꼬리 수	평면이중층막
PC계열 인지질: DOPC, DPhPC, POPC등	2	가능(표준)
대두레시틴	2	가능(저렴함)
모노올레인	1	가능
span 80	1	형성 안됨 보고 (물/스쿠알렌 계면 방식)
인지질 + span 80	1,2	가능 (span 80은 막에서빠져나감)
Span 80,60 + Tween 80,60 + (콜레스테롤, 전하유도제(SA),지방알코올)	1	우리 연구

대두레시틴 인지질은 저렴하지만 여러 인지질이 섞인 조추출물이라 음전하를 띤 인지질이 포함되어있어 전하를 조작변인으로 통제하기 어렵습니다.

그러나 저희 연구는 상용 비이온성 계면활성제로써 저렴한데다 전하를 조작변인으로 설정할 수 있는 새로운 재료를 찾는데 의의가 있습니다.

단일꼬리 계면활성제는 막 단백질을 품기 어려우므로 인지질을 전면 대체하기보단 생물학적 정밀도가 필요하지 않은 실험의 대체제로서 의의를 가집니다.

연구 과정

준비한 시약

Tween 20, 40, 60, 80

Span 20, 40, 60, 80

SA(양전하 유도제)

지방알코올과 콜레스테롤(막 보조제)

연구 과정

배합 비율 설정

Span 80과 Tween 80의 몰비율을 패킹파라미터가 0.5에서 1사이가 되도록 설정

비커에 Span, Tween, 지방알코올을 몰농도비 1:1:1가 되도록 혼합, 전하 유도제를 1~5 mol%만큼 넣음

헥세인을 비커에 넣고 교반

연구 과정

유-수 계면법(BLM)을 이용

헥세인 용액이 든 비커의 벽면에 증류수를 층이 나뉠때까지 흘린다

3D 프린터로 제조한 링을 계면에 놓고 이중막의 형성을 유도한다

위의 과정들을 다양한 배합비에서 시도하여 막의 안정성 (막 유지 시간)을 비교한다

연구 과정

막 형성 여부 확인

FT IR과 표면장력 이용

FT IR로 헥세인 수용액과 유-수 계면법 사용한 용액을 각각 비교

유-수 계면법에서는 깔려있는 헥세인에서도 O-H 결합 검출

표면장력으로 역미셀 구조 여부 확인

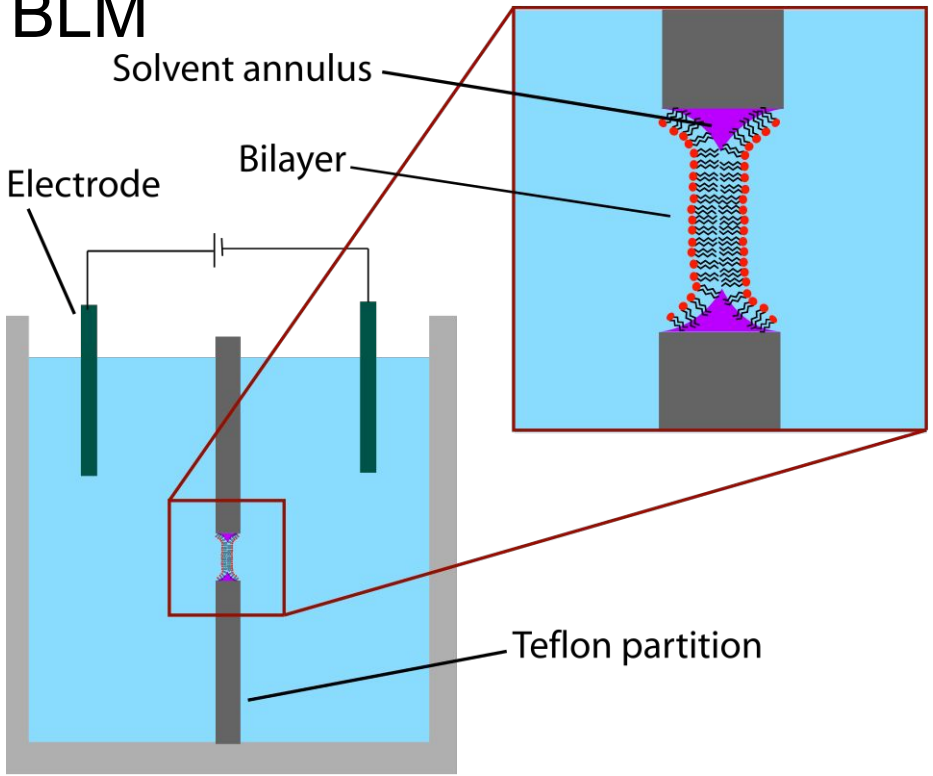
연구 과정

이후 막의 이온투과도, 전기전도도 등을 측정하고 실제 인지질과 비교할 예정

실험 2(Mueller–Rudin 방법) - BLM

Mueller–Rudin 방법을

이용하여 실험을 진행했다.

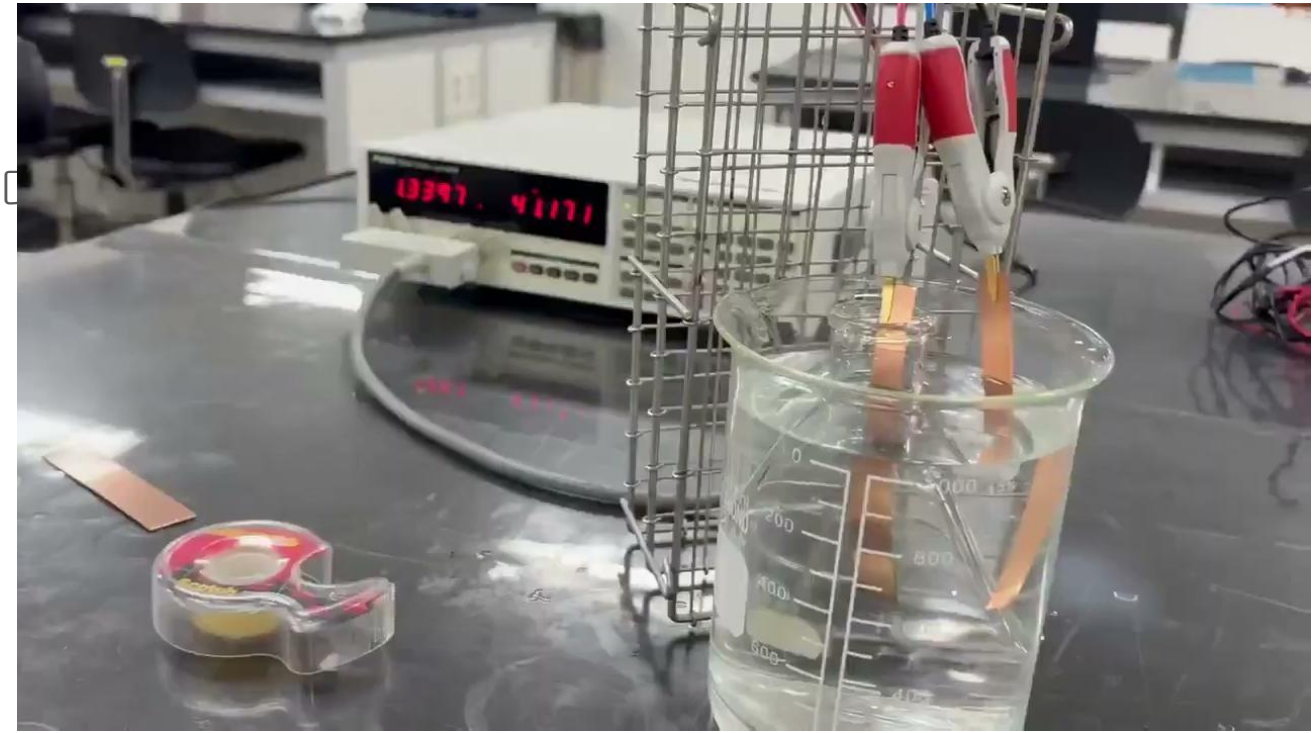


출처: wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/Model_lipid_bilayer)

실험 2(Mueller–Rudin 방법) - BLM

Mueller–Rudin 방법을

이용하여 실험을 진행했다



실험 2(Mueller–Rudin 방법) - 용액조성

실험에 사용한 용액 조성

물: 0.1M KCl

기름: 20ml 헵테인 + Span 80 105.1 mg + 콜레스테롤 94.9 mg

(Niosome-based delivery systems for olanzapine: Formulation, characterisation, and kinetic evaluation 에서 콜레스테롤이랑 Span 1:1 비율 (근데 여기서는 60을 썼고, 소포를 만듦, 우리 실험에서는 안정성을 위해 콜레스테롤을 넣음))
(Enhanced stability of freestanding lipid bilayer and its stability criteria 에서 10mg/ml, Span 80)

실험 2(Mueller–Rudin 방법) - 고찰

실패 이유

- LCR 미터 측정값이 같은 용액인데도 계속해서 달라졌습니다. (200, 400, 600, 800, 1200nF)

- 기름을 넣은 후 측정값이 올라가긴 하지만, 막에 의한 영향의 이론값인 몇십nF보다 많이 올라갔습니다.

- 기름에 의한 영향일까 궁금해 가지달린 플라스크에 가지에 기름을 다량 넣었더니 몇백 nF가 올라갔습니다.

- 찾아본 실험 영상에서는 마이크로 피펫과 실체현미경을 이용하여 실험 한 것 같지만, 우리 실험에서는 일회용 스포이드와 맨눈으로 작업을 하였습니다.

감사합니다